Guion de sustentación del motocarro

Vehículo de carga Liviana Tipo Motocicleta

Técnico en Mecánica Automotriz · Grado 11D
I. E. Carlos Julio Torrado Peñaranda · Ábrego

Integrantes: Deiber Collantes, Harold Torrado, Yureiny Collantes, Johan Bayona, Jeannel Guevara, Edwin Gómez, Daniela Pérez y Sharithy Bayona.

Esta guía acompaña las 14 partes de la web. Explica el problema, los objetivos y la función de cada sistema. Las intervenciones están repartidas como propuesta de ensayo y pueden intercambiarse. Duración sugerida de 12 a 16 minutos, con pausas para observar las animaciones.

1 Presentación

En pantalla Mantengan la vista general del motocarro. Los nombres aparecen desde el inicio y los tres logos permanecen visibles.

Deiber Buenos días. Presentamos nuestro proyecto Vehículo de carga Liviana Tipo Motocicleta. Buscamos responder a la necesidad de transportar carga liviana mediante una motocicleta adaptada. Nuestro objetivo es integrar el motor con una estructura de carga y con sistemas que permitan sostener, transmitir y controlar su movimiento.

Sharithy Durante el recorrido veremos el vehículo completo y nos acercaremos a sus piezas para explicar qué hace cada una. El modelo digital nos ayuda a ver partes que normalmente quedan ocultas, pero no reemplaza las mediciones ni las pruebas del vehículo real.

2 Integrantes

En pantalla Avancen a Integrantes. Lean los nombres y relacionen cada campo de conocimiento con el vehículo.

Yureiny Somos ocho estudiantes de grado once D. Deiber aporta conocimientos de motor y diagnóstico; Harold, de encendido y carburación; yo, Yureiny, de electricidad y multímetro; Johan, de suspensión y chasis; Jeannel, de carrocería y soldadura; Edwin, de transmisión y piñonería; Daniela, de frenos y revisión; y Sharithy, de calibración y seguridad. Estas habilidades se complementan dentro del proyecto.

El problema los objetivos y la bujía

3 Introducción problema y objetivo general

En pantalla La cámara recorre el conjunto y relaciona el motor con la caja de carga.

Johan La necesidad identificada fue transportar carga liviana de forma eficiente y económica. Al adaptar una moto, no basta con colocar una caja: necesitamos una estructura que soporte el conjunto, una suspensión adecuada y sistemas de transmisión y frenado que se revisen de acuerdo con el uso previsto.

Deiber El objetivo general es desarrollar un vehículo funcional. Para ello se aplica mantenimiento preventivo y correctivo al motor y se construyen la estructura y los sistemas necesarios. Preventivo significa revisar y cuidar antes de una falla; correctivo significa atender un problema que ya apareció. Diagnosticar es buscar su causa de manera ordenada.

4 Objetivos específicos

En pantalla La cámara enfoca el chasis, que es la estructura de base del vehículo.

Sharithy Los objetivos específicos son investigar los mecanismos, su funcionamiento y la estructura necesaria; seleccionar los materiales para fabricar el vehículo; y realizar pruebas prácticas que permitan comprobar el funcionamiento final. Una prueba útil debe registrar qué se comprobó, con qué condiciones y qué resultado se obtuvo.

5 Cambio de bujía y sistema de encendido

En pantalla Se acerca la culata. El tanque se vuelve transparente para observar la bujía. La explicación avanza sola en tres momentos.

Harold La bujía genera una chispa dentro del motor. Esa chispa inicia la combustión, es decir, la quema controlada de la mezcla de aire y combustible. La culata es la pieza que cierra la parte superior del cilindro; allí se ubica la bujía en este modelo didáctico.

Harold Se revisa el estado de los electrodos, que son las partes conductoras entre las que salta la chispa. La luz del electrodo es la separación entre ellos. Se comprueba con galgas de espesor, unas láminas calibradas. La medida correcta se consulta en el manual del motor; no debemos inventar una separación que no está documentada.

Deiber El color o los depósitos de una bujía pueden dar pistas, pero no confirman por sí solos una causa. Hay que relacionarlos con otras comprobaciones. Una bujía deteriorada puede contribuir a fallas de encendido; revisarla y reemplazarla cuando corresponde forma parte del mantenimiento.

La referencia del giro y la estructura de carga

6 Bobina captora

En pantalla La cámara se acerca al volante magnético. La tapa se separa de forma ilustrativa para mostrar la captora junto al rotor.

Yureiny El cigüeñal es el eje que relaciona el movimiento del pistón con el giro del motor. El rotor gira y una referencia pasa frente a la captora, que permanece fija. La captora produce una señal que recibe el sistema de encendido para ayudar a coordinar el momento de la chispa.

Yureiny No debemos confundir la captora con todo el estator. La captora informa sobre una referencia del giro; el estator es otro conjunto de bobinas que participa en la generación eléctrica. Aunque pueden estar cerca, sus funciones son distintas.

Harold El diagnóstico puede incluir medir resistencia con un multímetro. La resistencia se expresa en ohmios. El entrehierro es la separación entre la captora y el resalte del rotor. Para revisar ambos necesitamos el manual del motor concreto. La presentación no identifica valores de prueba y la web no los supone.

7 Carrocería cerchas y ballestas

En pantalla La cámara recorre Caja de carga, Cerchas y chasis y Ballestas. Cada etapa se explica automáticamente; se puede seleccionar una para detenerse en ella.

Jeannel La carrocería delimita el espacio donde va la carga. Su peso se transmite a la estructura que está debajo. El diseño debe considerar cómo se distribuye ese peso y cómo se unen las piezas. En las fotos vemos el proceso de preparación y armado de esa estructura.

Jeannel Una cercha es un conjunto de elementos de refuerzo que trabajan unidos para soportar esfuerzos. Los refuerzos y las uniones ayudan a que la carga llegue al chasis. El chasis es la base resistente donde se reúnen los sistemas del vehículo. La resistencia del conjunto depende también del material, las dimensiones y la calidad de las uniones.

Johan Las ballestas son resortes hechos con láminas de acero. Se sitúan entre el chasis y el eje trasero. Sus láminas se flexionan cuando cambia la carga o se pasa por un desnivel. Esa flexión permite movimiento relativo y almacena y devuelve energía. La web la amplía para verla; no representa una medición real de la deformación.

Sharithy La capacidad de carga de un vehículo no se puede deducir solo de sus ballestas. También dependen de ella el chasis, los ejes, las ruedas, los frenos y las uniones. Por eso no daremos una cifra de kilogramos que no aparece respaldada por pruebas.

La transmisión y el sistema de frenos

8 Adaptación relación de transmisión y torque

En pantalla La carrocería se transparenta y la cámara muestra el piñón, la cadena y la corona del eje trasero. El gráfico animado acompaña el giro.

Edwin La transmisión lleva el movimiento del motor a las ruedas. En el modelo vemos un piñón conductor, una cadena y una corona conducida. La cadena enlaza sus dientes y transmite el giro hacia el eje trasero. Piñonería significa el conjunto de ruedas dentadas que interviene en ese movimiento.

Edwin Torque es el efecto que produce una fuerza para hacer girar algo. Podemos imaginar una llave sobre una tuerca: la fuerza aplicada a cierta distancia del eje produce ese efecto de giro. En la transmisión, una mayor reducción permite obtener más torque a la salida y menos velocidad de giro para una misma entrada. No crea potencia; además existen pérdidas mecánicas.

Edwin El gráfico usa un ejemplo de doce dientes en el piñón y treinta y seis en la corona. Treinta y seis dividido entre doce da tres. Por eso el piñón da tres vueltas por cada vuelta de la corona. Es un ejemplo educativo: la presentación no indica cuántos dientes tiene la transmisión real del proyecto.

Deiber El propósito de la adaptación es priorizar el esfuerzo de giro necesario para mover la carga. Para demostrar cómo trabaja el vehículo se deben verificar la relación real, la alineación, la tensión y el estado de la cadena, junto con el funcionamiento del conjunto.

9 Sistema de frenos

En pantalla La cámara se acerca al freno delantero. Observen el giro del disco, el acercamiento ampliado de las pastillas y la disminución del movimiento.

Daniela El disco gira con la rueda. La pinza permanece sujeta a la suspensión y las pastillas presionan sus caras. El rozamiento reduce el giro y transforma parte de la energía del movimiento en calor. Por eso los frenos pueden calentarse al trabajar.

Daniela En un freno de tambor, las bandas o zapatas rozan la superficie interior de una campana que gira con la rueda. La presentación menciona mantenimiento de bandas o pastillas, y la comprobación de guayas o líquido de frenos, de acuerdo con el sistema instalado. Una guaya es un cable que transmite un accionamiento mecánico.

Sharithy Con carga cambia la masa del vehículo. El frenado se debe comprobar con sus condiciones de peso, adherencia y ajuste. La animación explica el principio, pero no demuestra una distancia corta de frenado ni una capacidad de carga certificada.

10 Presupuesto del proyecto

En pantalla La cámara se desplaza a la mesa junto al motocarro. Abran Ver el presupuesto completo para mostrar los dieciséis conceptos.

Jeannel El total registrado es de 984 mil pesos colombianos. Incluye la estructura y los sistemas, además de materiales de fabricación, consumibles y acabado. La suma de los dieciséis renglones coincide con ese valor.

Material o concepto	Valor COP
Marco de la moto	$150.000
Sistema de frenos	$110.000
Ballestas de suspensión	$50.000
Cauchos de las ballestas	$64.000
Hueso duro	$30.000
Cubo de rueda	$20.000
Piñón de ataque	$6.000
Bujía y sistema de encendido	$18.000
Cableado	$35.000
Aceite de motor y fluidos de freno	$44.000
Sellador de motor	$24.000
Cerchas para la carrocería	$180.000
Insumos de fabricación	$75.000
Acabado y pintura	$45.000
Cables abrazaderas y terminales	$28.000
Gastos técnicos y tornillería variada	$105.000
Total	$984.000

Deiber Estos valores corresponden al registro de la presentación. No estamos añadiendo una valoración de mano de obra ni gastos que no aparecen en el documento. En la sustentación conviene tener identificada cada pieza y conservar los soportes del presupuesto.

El nombre Hueso duro se conserva como aparece en el registro del equipo. Antes de la exposición, confirmen a qué pieza corresponde para poder señalarla y explicar su costo.

Las evidencias el acompañamiento y el cierre

11 Anexos de fabricación

En pantalla Muestren una o dos fotografías del trabajo de materiales y de la caja. Seleccionen la miniatura para ampliarla y ciérrenla antes de avanzar.

Jeannel Estas imágenes muestran el proceso de fabricación. Podemos observar la preparación de los materiales y el armado de la carrocería. Una fotografía sirve para explicar una tarea concreta, por ejemplo dónde se trabajó una unión o cómo se reunieron las piezas de la caja.

12 Anexos del montaje

En pantalla La cámara rodea el vehículo y las fotos muestran dirección, chasis, montaje y trabajo en equipo.

Johan Aquí vemos la integración de los componentes. La dirección y la suspensión delantera deben relacionarse con el chasis, el motor y el conjunto trasero. El objetivo del montaje es que trabajen como un vehículo completo y no como piezas separadas.

Yureiny Las fotografías documentan avances del proceso. Para demostrar resultados de funcionamiento también se necesitan registros de las pruebas y las condiciones en que se hicieron. La apariencia del modelo 3D no demuestra por sí sola resistencia, seguridad o desempeño del vehículo real.

13 Cómo lo logramos

En pantalla La cámara recupera una vista del conjunto mientras se presentan los apoyos.

Harold Lo logramos mediante investigación, selección de materiales y pruebas de funcionamiento, como se registra en la presentación. Cada intervención nos permitió relacionar el conocimiento técnico con una tarea del taller.

Daniela Agradecemos al señor rector por su apoyo y su colaboración económica para algunos insumos. También a TecnoParque Ocaña, al instructor del SENA y a la profesora Dilynes por la orientación técnica y el respaldo al proyecto.

14 Gracias y conclusión de la sustentación

En pantalla La cámara se aleja para mostrar todo el taller, el motocarro, las herramientas y la mesa del presupuesto.

Edwin Este proyecto nos ayudó a comprender cómo el encendido, la transmisión, la estructura, la suspensión y los frenos se relacionan para transportar carga. Aprendimos que una modificación requiere revisar el conjunto y comprobar su resultado.

Sharithy Trabajar en equipo nos permitió reunir habilidades de distintas áreas. El siguiente cuidado es sustentar el funcionamiento con pruebas documentadas y mantener el vehículo de acuerdo con sus necesidades. Somos el equipo de grado once D. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.

Palabras técnicas en lenguaje sencillo

Término	Significado
Bujía	Pieza que produce la chispa que inicia la combustión.
Combustión	Quema controlada de la mezcla de aire y combustible.
Electrodos y luz	Partes conductoras de la bujía y separación entre ellas.
Galgas de espesor	Láminas de medidas conocidas para comprobar separaciones.
Culata	Parte que cierra la zona superior del cilindro.
Cigüeñal	Eje que relaciona el movimiento del pistón con el giro.
Captora	Sensor que informa una referencia del giro al encendido.
Rotor y estator	Parte que gira y conjunto fijo de bobinas, respectivamente.
Entrehierro	Separación entre piezas de un conjunto magnético.
Multímetro y ohmios	Instrumento de medición y unidad de resistencia eléctrica.
Chasis	Estructura resistente que reúne y sostiene los sistemas.
Carrocería	Conjunto que delimita el espacio de uso y de carga.
Cerchas	Elementos de refuerzo estructural unidos entre sí.
Ballestas	Resortes de láminas que permiten flexión entre chasis y eje.
Torque	Efecto de una fuerza que tiende a producir giro.
Piñón y corona	Ruedas dentadas que pueden enlazarse mediante una cadena.
Relación de transmisión	Comparación del giro entre entrada y salida de la transmisión.
Disco pinza y pastillas	Conjunto donde las pastillas presionan un disco giratorio.
Tambor y zapatas	Conjunto donde las zapatas rozan por dentro un tambor.
Guaya	Cable que transmite un accionamiento mecánico.

Ideas que conviene recordar

El ejemplo de dientes de la web no es una medición del prototipo. Los colores y los cortes del modelo ayudan a explicar. La carga máxima y la distancia de frenado requieren pruebas; no se deducen de una animación.

Consulta técnica complementaria: RMSTATOR y DENSO para señales de giro; JT Sprockets para transmisión; EATON Detroit Spring para ballestas; Akebono para frenos. Los enlaces se encuentran en Fuentes y modelo dentro de la web.